

Série 12 : Coniques

EXERCICE 1 :

Dans le plan affine euclidien, on donne une droite et deux points distincts F et A , symétriques par rapport à (D) . On désigne par (H) l'hyperbole d'excentricité 2 qui admet F pour foyer et (D) pour directrice associée à F .

- 1) Montrer que A est un sommet de (H) . Déterminer l'autre sommet A' en exprimant $\overrightarrow{AA'}$ en fonction de $\overrightarrow{AF}$. Construire géométriquement les directrices de (H) , ses foyers, ses sommets et son centre et donner l'allure de (H) .
- 2) Soit (C) un cercle passant par F et centré en un point O de (D) non situé sur l'axe focal. Construire (C) sur la figure. On se propose de montrer que $(H) \cap (C) = \{A, M_1, M_2, M_3\}$ où M_1, M_2 et M_3 sont les sommets d'un triangle équilatéral. On rapporte le plan à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, choisi de façon que $(O, \vec{i})$ soit un repère de (D) . A chaque point M du plan correspond ainsi son affine $z = x + iy$; on désigne par a l'afixe de F .
 - a-) Montrer que $M(z)$ appartient à (C) si et seulement si : $z\bar{z} - a\bar{a} = 0$ (On pourra interpréter géométriquement $z\bar{z} - a\bar{a}$). Montrer de même que $M(z)$ appartient à (H) si et seulement si : $(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) + (z - \bar{z})^2 = 0$.
 - b-) En déduire que $(C) \cap (H)$ est l'ensemble des points du plan dont les affixes z vérifient une équation de la forme $(z - \bar{a})(z^3 - k) = 0$ où k est un nombre complexe qu'on exprimera en fonction de a .
 - c-) On pose $k = r^3 e^{i\theta}$ où r est le nombre de a et θ un argument de a . Résoudre alors l'équation $(z - \bar{a})(z^3 - k) = 0$.

EXERCICE 2 : (BAC S1 2016)

Le plan orienté P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On note ε l'ensemble des points de P dont l'afixe z vérifie : $jz^2 + \overline{jz^2} - \frac{10}{3}z\bar{z} + 192 = 0$ et f l'application de P dans

lui-même associant à tout point M d'afixe z le point M' d'afixe $z' = \frac{1}{3}j^2z$ avec

$$j = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}. \text{ On rappelle que : } j = e^{\frac{2i\pi}{3}}, |j| = 1 = j^3 = j\bar{j}.$$

- 1) Montrer que f est une similitude plane directe dont on donnera les éléments géométriques caractéristiques.

2-a) Vérifier qu'un point M' d'afixe z' appartient à $f(\varepsilon)$ si et seulement si

$3z'^2 + 3\overline{z'^2} - 10z'\bar{z}' + 64 = 0$. Montrer alors que l'équation $x^2 + 4y^2 = 16$ est une équation cartésienne de $f(\varepsilon)$.

b-) Montrer que ε est une conique dont on précisera les sommets, les foyers, les directrices et l'excentricité.

Série 12 : Coniques

3-) Représenter graphiquement $f(\varepsilon)$, ε , leurs foyers, leurs directrices et leurs axes.

EXERCICE 3 : (BAC S1 2001)

Dans l'espace rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points

$$C\left(\frac{-1}{2}; 0; 0\right); D\left(\frac{1}{2}; 0; 0\right) \text{ et } E(0; 1; 0).$$

- 1) Déterminer l'ensemble (T) des points $M(x, y, z)$ tels que : $\|\vec{ME}\| = \|\vec{MC} \wedge \vec{MD}\|$.
- 2) Déterminer l'intersection de (Δ) de (T) avec le plan $(O, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.
- 3) Montrer que les points de (T) sont à égale distance de E et de la droite (CD).
- 4) Montrer que l'intersection de (T) et du plan d'équation $z=0$ est la parabole de foyer E et de directrice (CD).

EXERCICE 4 :

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la courbe (H) d'équation : $x^2 - 4y - 2x - 3 = 0$.

- 1) Montrer que (H) est une hyperbole dont on précisera les sommets, les foyers, les asymptotes et l'excentricité.
- 2) Soit M_0 le point d'intersection de la droite (D) : $y=1$ avec (H) d'abs positive.
 - a) Déterminer les coordonnées de M_0 , ainsi qu'une équation de la tangente (T) à (H) en M_0 .
 - b) Tracer (H).
- 3) Soit M le point d'affixe $z = 1 + 3\cos\theta + 2i\sin\theta, \theta \in \mathbb{R}$.
 - a) Montrer que M décrit une ellipse (E) d'équation : $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.
 - b) Déterminer les coordonnées des sommets, des foyers et les équations des directrices.

4-a) Vérifier que le point $N\left(1 + \frac{6}{\sqrt{5}}; \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$ est un point commun à (H) et (E).

b-) Tracer dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ l'ellipse (E).

c-) Montrer que les tangentes en N à (H) et (E) sont perpendiculaires.

EXERCICE 5 : (BAC S1 2002)

1) Le plan (P) est rapporté orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère la courbe (H) d'équation $x^2 - 2y^2 = 1$.

Justifier que (H) est une conique dont on donnera un foyer, la directrice associée et l'excentricité. Construire (H).

Série 12 : Coniques

- 2) On étudie en fonction du temps t le mouvement du point $M(x; y)$ du plan tel que $\dot{r}$.
 Montrer que la trajectoire (Γ) de M est une partie de (H) que l'on précisera.
- 3) Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{V}$ et en déduire la tangente à (Γ) au point d'abs 2.
- 4) Déterminer les coordonnées du vecteur accélérateur et vérifier que le mouvement est accéléré.

EXERCICE 6 : (BAC S1 2003)

Soit (Δ) une droite de l'espace, F un point n'appartenant pas à (Δ) , K le projeté orthogonal de F sur (Δ) et A un point de (Δ) tel que $AK=1$.

On se propose d'étudier quelques propriétés de l'ensemble (Γ) des points M de l'espace tels que : $\|\vec{MF}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MK} \wedge \vec{MA}\|$.

- 1) Montrer qu'un point de l'espace appartient à (Γ) si et seulement si :
 $\|\vec{MF}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MK} \wedge \vec{MA}\|$.
- 2) En déduire que M appartient à (Γ) si et seulement si $\frac{MF}{d(M, (\Delta))} = \frac{1}{2}$ où $d(M, (\Delta))$ désigne la distance du point M à la droite (Δ) .
- 3) Déterminer l'ensemble des points du plan (P_1) de repère $(K, \vec{KA}, \vec{KF})$ tels que
 $\|\vec{MF}\| = \frac{1}{2} \|\vec{MK} \wedge \vec{MA}\|$.
- 4) Soit (P_2) le plan passant par K et perpendiculaire à (Δ) . Montrer qu'un point M de (Γ) est un point de (P_2) si et seulement si :

$$\begin{cases} \vec{MK} \cdot \vec{KA} = 0 \\ MF = \frac{1}{2} MK \cdot |\sin(\vec{MK}, \vec{KA})| \end{cases}$$
- 5) En déduire que l'intersection de (Γ) et (P_2) est l'ensemble des points M de (P_2) tels que $MK = 2MF$. Déterminer alors la nature de cette intersection.

EXERCICE 7 :

Dans le plan (P) muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Soit la courbe $(B) : x^2 + y^2 - 2xy - 4x - 4y = 0$. Donner la nature et les éléments caractéristiques de (B) .
- 2) Déterminer l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que :
 - a) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = \frac{1}{50} (3x + 4y + 2)^2$.
 - b) $13x^2 + 13y^2 - 10xy - 36 = 0$
 - c) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = \frac{1}{25} (3x + 4y + 2)^2$

Série 12 : Coniques

EXERCICE 8 :

- 1) Construire la directrice (D) d'une parabole (P) connaissant le foyer F de (P) et deux tangentes (T_1) et (T_2) à la parabole (P). Construire M_1 et M_2 points de contact respectifs de T_1 et T_2 avec (P).
- 2) Soit (D) une droite fixe du plan (P), A et B deux distincts de (D), F un point fixe du plan qui varie de telle sorte que $Aire(MAB) = 4 AB \times MF$. Déterminer le lieu géométrique de M.

EXERCICE 9 :

- 1) On donne dans le plan (P) muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'ellipse (E) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$ de foyers F et F'. Soit $M \in (E)$ et (D) la tangente en M à l'ellipse (E), soit $N = S(F)$. Montrer que N appartient au cercle directeur (Γ') de centre F' et de rayon $2a$.
- 2) On donne deux cercles concentriques fixes $C(O, a)$ et $C'(O, b), a > b$. (D) et (D') sont deux diamètres fixes et perpendiculaires des cercles C(O, a) et C'(O, b). Une demi droite [Ot) mobile, pivotant autour de O coupe le cercle C(O, a) en I et le cercle C'(O, b) en J. Déterminer les lieux géométriques de M et N tels que IMJN soit un rectangle tel que (MI) soit parallèles à (D') et $(\exists)$ soit parallèle (D).
- 3) On donne un cercle fixe $C(F, 2a), a > 0$ et un point fixe F' à l'intérieur du cercle $C(F, 2a)$. Déterminer le lieu géométrique des centres M des cercles (C') passant par F' et tangents intérieurement au cercle $C(F, 2a)$.

EXERCICE 10 :

- 1) Une ellipse (E) variable passe par un point fixe A et admet en A une tangente (T) coupant la directrice mobile (D) associée au foyer F de (E), en un point fixe B. Déterminer le lieu géométrique du foyer F.
- 2) Soit une parabole (P), (D) une directrice, F foyer variable de (P) et décrit un cercle fixe de centre $C(O; 3)$. Déterminer le lieu géométrique du sommet S de la parabole (P).

EXERCICE 11 :

Dans le plan euclidien (P) muni d'un repère d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère une ellipse fixe (E) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b$. Deux points mobiles M et M' sur l'ellipse sont tels que $(OM) \perp (OM')$.

- 1) Montrer que $\frac{1}{OM^2} + \frac{1}{OM'^2}$ est une constante.

Série 12 : Coniques

- 2) Soit N le projeté orthogonal de O sur $[MM']$. Déterminer le lieu géométrique de N lorsque M et M' décrivent (E) de telle sorte que $(OM) \perp (OM')$.

EXERCICE 12 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, soit la courbe

$$(P_m): (m^2 - m + 2)y^2 = 2(m^2 - 2m + 2) \text{ ou } m \text{ est un paramètre réel.}$$

- 1) Montrer que (P_m) est une parabole pour tout réel m .
- 2) Déterminer les coordonnées du foyer F_m de (P_m) et l'équation de la directrice (D_m) de (P_m) en fonction de m .
- 3) Déterminer les points fixes de la famille de paraboles (P_m) lorsque m varie dans R .

EXERCICE 13 :

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1) Déterminer l'équation cartésienne de la parabole de foyer $F(\frac{1}{2}; 2)$ et de directrice $(D): x = 3$.
- 2) Déterminer une équation cartésienne de la conique d'excentricité 5, de foyer $F(3; 2)$ et de directrice associée $(D): y = 1$.
- 3) Déterminer une équation cartésienne de l'ellipse tangente à $(O, \vec{i})$ de sommets principaux $A(5; 1)$ et $A'(1; 1)$.
- 4) Déterminer une équation cartésienne de la parabole de foyer $F(1; 2)$ et directrice (D) dans chacun des cas suivants :
 - a-) $(D) = (AB)$ avec $A(0; 1)$ et $B(3; 0)$.
 - b-) $(D): 2x - 3y + 5 = 0$.
 - c-) (D) passe par O et orthogonale $(D'): 2x - y + 3 = 0$.
- 5) Construire la courbe (P) d'équation : $y^2 - 6y + 2x + 10 = 0$ en précisant les foyer(s), directrice(s) et l'excentricité. Donner une équation cartésienne de la tangente à (P) au point d'abscisse -1 .
- 6) Reconnaître la courbe d'équation $(P): y^2 + 3y - 5x + 3 = 0$.
- 7) Reconnaître la courbe d'équation $(P): x^2 - 8x + 3y = 0$.
- 8) Reconnaître la courbe d'équation $(C): x^2 - y^2 + 3x + 2y + \lambda = 0$.



Sédhiou
lissement : Lycée Ibou DIALLO
le de mathématiques

Année scolaire : 2021/2022
Niveau : T°S₁

Série 12 : Coniques